

Diccionario de Datos

Base de datos: joyeria

Este documento presenta el diccionario de datos correspondiente a las 40 tablas proporcionadas para la base de datos de joyeria. Cada tabla incluye el nombre del campo, tipo de dato, tamaño o valores permitidos, obligatoriedad, tipo de llave y una descripción funcional del atributo.

Indice de tablas

1. roles
2. usuarios
3. clientes
4. empleados
5. direcciones_clientes
6. categorias
7. materiales
8. productos
9. producto_imagenes
10. inventarios
11. movimientos_inventario
12. promociones
13. promociones_productos
14. favoritos
15. resenas
16. carritos
17. carrito_detalle
18. pedidos

19. pedido_detalle
20. metodos_pago
21. pagos
22. envios
23. ventas
24. detalle_ventas
25. notificaciones
26. configuracion_tienda
27. bitacora_auditoria
28. sesiones
29. marcas
30. tallas
31. productos_tallas
32. colores
33. productos_colores
34. cupones
35. historial_pedidos
36. facturas
37. sucursales

38. inventario_sucursal

39. metodos_envio

40. preguntas_productos

1. Tabla: roles

La tabla **roles** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_rol	INT	11	No	PK	Identificador unico del rol dentro del sistema.
nombre	VARCHAR	50	No	UK	Nombre del rol asignado, por ejemplo administrador, cliente o empleado.
descripcion	VARCHAR	255	Si	-	Descripcion general del rol y sus funciones dentro de la plataforma.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora en que se creo el registro del rol.

2. Tabla: usuarios

La tabla **usuarios** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_usuario	INT	11	No	PK	Identificador unico del usuario registrado en el sistema.
id_rol	INT	11	No	FK	Rol asociado al usuario; referencia a la tabla roles.
nombre	VARCHAR	100	No	-	Nombre del usuario.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
apellido_paterno	VARCHAR	100	No	-	Apellido paterno del usuario.
apellido_materno	VARCHAR	100	Si	-	Apellido materno del usuario.
correo	VARCHAR	150	No	UK	Correo electronico unico utilizado para acceso y contacto.
password_hash	VARCHAR	255	No	-	Contrasena cifrada o hash de seguridad del usuario.
telefono	VARCHAR	20	Si	-	Numero telefonico de contacto del usuario.
foto_perfil	VARCHAR	255	Si	-	Ruta o nombre del archivo de la fotografia de perfil.
estado	ENUM	activo, inactivo, bloqueado	No	-	Estado actual de la cuenta del usuario.
ultimo_acceso	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora del ultimo acceso registrado en el sistema.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion del usuario.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion del registro.
token_recuperacion	VARCHAR	255	Si	-	Token utilizado para recuperar o restablecer la contrasena.
fecha_expiracion_token	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora en que expira el token de recuperacion.
intentos_login	INT	11	Si	-	Cantidad de intentos de inicio de sesion registrados.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
ultimo_login	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora del ultimo inicio de sesion exitoso.

3. Tabla: clientes

La tabla **clientes** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_cliente	INT	11	No	PK	Identificador unico del cliente.
id_usuario	INT	11	No	FK/UK	Usuario asociado al cliente; referencia a usuarios.
fecha_nacimiento	DATE	-	Si	-	Fecha de nacimiento del cliente.
genero	ENUM	masculino, femenino, otro, no_especificado	Si	-	Genero registrado para el cliente.
rfc	VARCHAR	20	Si	-	Registro Federal de Contribuyentes del cliente.
preferencias	TEXT	-	Si	-	Preferencias de compra o informacion adicional del cliente.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de alta del cliente.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion del cliente.

4. Tabla: empleados

La tabla **empleados** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_empleado	INT	11	No	PK	Identificador unico del empleado.
id_usuario	INT	11	No	FK/UK	Usuario asociado al empleado; referencia a usuarios.
puesto	VARCHAR	100	No	-	Puesto o cargo desempenado por el empleado.
salario	DECIMAL	12,2	Si	-	Salario asignado al empleado.
fecha_contratacion	DATE	-	Si	-	Fecha en que el empleado ingreso a la empresa.
activo	TINYINT	1	No	-	Indica si el empleado se encuentra activo.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de alta del empleado.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion del empleado.

5. Tabla: direcciones_clientes

La tabla **direcciones_clientes** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
-------	--------------	------------------	------	-------	-------------

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_direccion	INT	11	No	PK	Identificador unico de la direccion del cliente.
id_cliente	INT	11	No	FK	Cliente al que pertenece la direccion.
alias	VARCHAR	100	Si	-	Nombre corto para identificar la direccion.
calle	VARCHAR	150	No	-	Calle de la direccion.
numero_exterior	VARCHAR	20	Si	-	Numero exterior del domicilio.
numero_interior	VARCHAR	20	Si	-	Numero interior del domicilio, si aplica.
colonia	VARCHAR	100	Si	-	Colonia o asentamiento de la direccion.
ciudad	VARCHAR	100	No	-	Ciudad de la direccion.
estado	VARCHAR	100	No	-	Estado o entidad federativa.
codigo_postal	VARCHAR	10	No	-	Codigo postal del domicilio.
pais	VARCHAR	100	No	-	Pais de la direccion.
referencia	VARCHAR	255	Si	-	Referencia adicional para localizar el domicilio.
es_principal	TINYINT	1	No	-	Indica si la direccion es la principal del cliente.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de registro de la direccion.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de actualizacion de la direccion.

6. Tabla: categorias

La tabla **categorias** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_categoria	INT	11	No	PK	Identificador unico de la categoria.
nombre	VARCHAR	100	No	UK	Nombre unico de la categoria del producto.
descripcion	VARCHAR	255	Si	-	Descripcion general de la categoria.
estado	ENUM	activo, inactivo	No	-	Estado operativo de la categoria.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion de la categoria.

7. Tabla: materiales

La tabla **materiales** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_material	INT	11	No	PK	Identificador unico del material.
nombre	VARCHAR	100	No	UK	Nombre unico del material.
descripcion	VARCHAR	255	Si	-	Descripcion del material utilizado en las piezas.
estado	ENUM	activo, inactivo	No	-	Estado operativo del material.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion del material.

8. Tabla: productos

La tabla **productos** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_producto	INT	11	No	PK	Identificador unico del producto.
id_categoria	INT	11	No	FK	Categoria a la que pertenece el producto.
id_material	INT	11	Si	FK	Material principal del producto.
sku	VARCHAR	80	No	UK	Codigo SKU unico para control interno del producto.
nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre comercial del producto.
descripcion	TEXT	-	Si	-	Descripcion detallada del producto.
precio_venta	DECIMAL	12,2	No	-	Precio de venta publico del producto.
costo	DECIMAL	12,2	Si	-	Costo interno o de adquisicion del producto.
peso_gramos	DECIMAL	10,3	Si	-	Peso del producto en gramos.
quilataje	VARCHAR	20	Si	-	Quilataje o especificacion de pureza del material.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
imagen_principal	VARCHAR	255	Si	-	Ruta o nombre de la imagen principal del producto.
destacado	TINYINT	1	No	-	Indica si el producto se muestra como destacado.
estado	ENUM	activo, inactivo, agotado	No	-	Estado actual del producto en catalogo.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion del producto.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion del producto.
id_marca	INT	11	Si	FK	Marca asociada al producto.
codigo_barras	VARCHAR	100	Si	-	Codigo de barras del producto.
garantia	VARCHAR	100	Si	-	Informacion o periodo de garantia del producto.
certificado	VARCHAR	255	Si	-	Ruta o referencia del certificado del producto.
origen	VARCHAR	100	Si	-	Pais, region o procedencia del producto.
es_personalizable	BOOLEAN	-	Si	-	Indica si el producto puede personalizarse.
fecha_publicacion	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora en que el producto fue publicado.
visible	BOOLEAN	-	Si	-	Indica si el producto se muestra al publico.

9. Tabla: producto_imagenes

La tabla **producto_imagenes** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_imagen	INT	11	No	PK	Identificador unico de la imagen del producto.
id_producto	INT	11	No	FK	Producto al que pertenece la imagen.
url_imagen	VARCHAR	255	No	-	Ruta o URL de la imagen del producto.
orden	INT	11	No	-	Orden de visualizacion de la imagen.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de registro de la imagen.

10. Tabla: inventarios

La tabla **inventarios** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_inventario	INT	11	No	PK	Identificador unico del inventario.
id_producto	INT	11	No	FK/UK	Producto asociado al inventario.
stock_actual	INT	11	No	-	Cantidad actual disponible en inventario.
stock_reservado	INT	11	No	-	Cantidad reservada por pedidos o carritos.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
stock_minimo	INT	11	No	-	Cantidad minima recomendada para alertas de inventario.
ubicacion	VARCHAR	100	Si	-	Ubicacion fisica del producto en almacen.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion del inventario.
stock_maximo	INT	11	Si	-	Cantidad maxima sugerida para el producto en inventario.

11. Tabla: movimientos_inventario

La tabla **movimientos_inventario** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_movimiento	INT	11	No	PK	Identificador unico del movimiento de inventario.
id_inventario	INT	11	No	FK	Inventario afectado por el movimiento.
id_usuario	INT	11	Si	FK	Usuario que registra o genera el movimiento.
tipo_movimiento	ENUM	entrada, salida, ajuste, reserva, liberacion	No	-	Tipo de movimiento realizado sobre el inventario.
cantidad	INT	11	No	-	Cantidad involucrada en el movimiento.
motivo	VARCHAR	255	Si	-	Motivo o explicacion del movimiento.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
referencia_tabla	VARCHAR	100	Si	-	Tabla relacionada con el movimiento, si aplica.
referencia_id	INT	11	Si	-	Identificador del registro relacionado.
fecha_movimiento	DATETIME	-	No	-	Fecha y hora en que se realizo el movimiento.

12. Tabla: promociones

La tabla **promociones** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_promocion	INT	11	No	PK	Identificador unico de la promocion.
nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre de la promocion.
descripcion	TEXT	-	Si	-	Descripcion de la promocion.
tipo_descuento	ENUM	porcentaje, monto_fijo	No	-	Tipo de descuento aplicado.
valor_descuento	DECIMAL	12,2	No	-	Valor del descuento de la promocion.
codigo_cupon	VARCHAR	50	Si	UK	Codigo de cupon asociado a la promocion.
fecha_inicio	DATE	-	No	-	Fecha de inicio de vigencia de la promocion.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
fecha_fin	DATE	-	No	-	Fecha de finalizacion de la promocion.
estado	ENUM	activa, inactiva, programada, finalizada	No	-	Estado actual de la promocion.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion de la promocion.

13. Tabla: promociones_productos

La tabla **promociones_productos** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_promocion_producto	INT	11	No	PK	Identificador unico de la relacion promocion-producto.
id_promocion	INT	11	No	FK/UK	Promocion relacionada con el producto.
id_producto	INT	11	No	FK/UK	Producto incluido en la promocion.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion de la relacion.

14. Tabla: favoritos

La tabla **favoritos** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_favorito	INT	11	No	PK	Identificador unico del favorito.
id_cliente	INT	11	No	FK/UK	Cliente que agrego el producto a favoritos.
id_producto	INT	11	No	FK/UK	Producto marcado como favorito.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora en que se agrego el favorito.

15. Tabla: resenas

La tabla **resenas** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_resena	INT	11	No	PK	Identificador unico de la resena.
id_cliente	INT	11	No	FK/UK	Cliente que realiza la resena.
id_producto	INT	11	No	FK/UK	Producto evaluado en la resena.
calificacion	TINYINT	1	No	-	Calificacion otorgada al producto, de 1 a 5.
comentario	TEXT	-	Si	-	Comentario escrito por el cliente.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
estado	ENUM	pendiente, aprobada, rechazada	No	-	Estado de revision de la resena.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion de la resena.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion de la resena.

16. Tabla: carritos

La tabla **carritos** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_carrito	INT	11	No	PK	Identificador unico del carrito.
id_cliente	INT	11	No	FK	Cliente propietario del carrito.
estado	ENUM	activo, convertido, abandonado	No	-	Estado actual del carrito.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion del carrito.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion del carrito.

17. Tabla: carrito_detalle

La tabla **carrito_detalle** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_carrito_detalle	INT	11	No	PK	Identificador unico del detalle del carrito.
id_carrito	INT	11	No	FK/UK	Carrito al que pertenece el detalle.
id_producto	INT	11	No	FK/UK	Producto agregado al carrito.
cantidad	INT	11	No	-	Cantidad del producto en el carrito.
precio_unitario	DECIMAL	12,2	No	-	Precio unitario aplicado al producto en el carrito.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora en que se agrego el producto al carrito.

18. Tabla: pedidos

La tabla **pedidos** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_pedido	INT	11	No	PK	Identificador unico del pedido.
id_cliente	INT	11	No	FK	Cliente que realiza el pedido.
id_direccion	INT	11	Si	FK	Direccion de entrega asociada al pedido.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
codigo_pedido	VARCHAR	50	No	UK	Codigo unico asignado al pedido.
estado	ENUM	pendiente, pagado, preparando, enviado, entregado, cancelado, reembolsado	No	-	Estado actual del pedido.
subtotal	DECIMAL	12,2	No	-	Subtotal del pedido antes de descuentos, impuestos y envio.
descuento_total	DECIMAL	12,2	No	-	Monto total de descuentos aplicados al pedido.
impuesto_total	DECIMAL	12,2	No	-	Monto total de impuestos del pedido.
envio_total	DECIMAL	12,2	No	-	Costo total de envio del pedido.
total	DECIMAL	12,2	No	-	Total final del pedido.
notas	TEXT	-	Si	-	Notas u observaciones relacionadas con el pedido.
fecha_pedido	DATETIME	-	No	-	Fecha y hora en que se genero el pedido.
fecha_actualizaci on	DATETIME	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion del pedido.

19. Tabla: pedido_detalle

La tabla **pedido_detalle** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_pedido_detalle	INT	11	No	PK	Identificador unico del detalle del pedido.
id_pedido	INT	11	No	FK	Pedido al que pertenece la linea de detalle.
id_producto	INT	11	No	FK	Producto incluido en el pedido.
cantidad	INT	11	No	-	Cantidad comprada del producto.
precio_unitario	DECIMAL	12,2	No	-	Precio unitario aplicado al producto.
descuento_unitario	DECIMAL	12,2	No	-	Descuento aplicado por unidad.
total_linea	DECIMAL	12,2	No	-	Importe total de la linea del pedido.

20. Tabla: metodos_pago

La tabla **metodos_pago** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_metodo_pago	INT	11	No	PK	Identificador unico del metodo de pago.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
nombre	VARCHAR	100	No	UK	Nombre unico del metodo de pago.
descripcion	VARCHAR	255	Si	-	Descripcion del metodo de pago.
estado	ENUM	activo, inactivo	No	-	Estado operativo del metodo de pago.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion del metodo de pago.

21. Tabla: pagos

La tabla **pagos** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_pago	INT	11	No	PK	Identificador unico del pago.
id_pedido	INT	11	No	FK	Pedido asociado al pago.
id_metodo_pago	INT	11	No	FK	Metodo utilizado para realizar el pago.
monto	DECIMAL	12,2	No	-	Monto pagado.
moneda	VARCHAR	10	No	-	Moneda utilizada en la transaccion.
estado	ENUM	pendiente, aprobado, rechazado,	No	-	Estado actual del pago.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
		reembolsado			
referencia_transaccion	VARCHAR	150	Si	-	Referencia o identificador de la transaccion.
notas	VARCHAR	255	Si	-	Notas relacionadas con el pago.
fecha_pago	DATETIME	-	No	-	Fecha y hora en que se registro el pago.
fecha_confirmacion	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora en que se confirmo el pago.

22. Tabla: envios

La tabla **envios** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_envio	INT	11	No	PK	Identificador unico del envio.
id_pedido	INT	11	No	FK/UK	Pedido asociado al envio.
transportista	VARCHAR	100	Si	-	Empresa o persona encargada del transporte.
numero_guia	VARCHAR	100	Si	UK	Numero de guia unico del envio.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
costo_envio	DECIMAL	12,2	No	-	Costo del envio.
fecha_envio	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora en que se envio el pedido.
fecha_entrega_estimada	DATE	-	Si	-	Fecha estimada de entrega.
fecha_entrega_real	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora real de entrega.
estado	ENUM	pendiente, preparando, enviado, entregado, cancelado	No	-	Estado del envio.
observaciones	VARCHAR	255	Si	-	Observaciones relacionadas con el envio.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion del envio.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de actualizacion del envio.

23. Tabla: ventas

La tabla **ventas** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
-------	--------------	------------------	------	-------	-------------

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_venta	INT	11	No	PK	Identificador unico de la venta.
id_pedido	INT	11	Si	FK/UK	Pedido relacionado con la venta, si proviene de compra en linea.
id_cliente	INT	11	Si	FK	Cliente asociado a la venta.
id_empleado	INT	11	Si	FK	Empleado que registra o atiende la venta.
codigo_venta	VARCHAR	50	No	UK	Codigo unico de la venta.
tipo_venta	ENUM	mostrador, online	No	-	Tipo de venta realizada.
estado	ENUM	pendiente, pagada, cancelada, reembolsada	No	-	Estado actual de la venta.
subtotal	DECIMAL	12,2	No	-	Subtotal de la venta.
descuento_total	DECIMAL	12,2	No	-	Monto total de descuentos aplicados.
impuesto_total	DECIMAL	12,2	No	-	Monto total de impuestos.
total	DECIMAL	12,2	No	-	Total final de la venta.
fecha_venta	DATETIME	-	No	-	Fecha y hora en que se realizo la venta.
updated_at	DATETIME	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion de la venta.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
folio_ticket	VARCHAR	50	Si	-	Folio del ticket emitido por la venta.

24. Tabla: detalle_ventas

La tabla **detalle_ventas** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_detalle_venta	INT	11	No	PK	Identificador unico del detalle de venta.
id_venta	INT	11	No	FK	Venta a la que pertenece el detalle.
id_producto	INT	11	No	FK	Producto vendido.
cantidad	INT	11	No	-	Cantidad vendida del producto.
precio_unitario	DECIMAL	12,2	No	-	Precio unitario aplicado en la venta.
descuento_unitario	DECIMAL	12,2	No	-	Descuento aplicado por unidad.
total_linea	DECIMAL	12,2	No	-	Importe total de la linea de venta.

25. Tabla: notificaciones

La tabla **notificaciones** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_notificacion	INT	11	No	PK	Identificador unico de la notificacion.
id_usuario	INT	11	No	FK	Usuario destinatario de la notificacion.
titulo	VARCHAR	150	No	-	Titulo de la notificacion.
mensaje	TEXT	-	No	-	Contenido del mensaje de la notificacion.
tipo	ENUM	sistema, pedido, venta, promocion, inventario	No	-	Tipo de notificacion emitida.
leida	TINYINT	1	No	-	Indica si la notificacion fue leida por el usuario.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creacion de la notificacion.

26. Tabla: configuracion_tienda

La tabla **configuracion_tienda** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_configuracion	INT	11	No	PK	Identificador unico de la configuracion.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
clave	VARCHAR	100	No	UK	Clave unica de configuracion.
valor	TEXT	-	No	-	Valor asignado a la configuracion.
descripcion	VARCHAR	255	Si	-	Descripcion del parametro de configuracion.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la ultima actualizacion de la configuracion.

27. Tabla: bitacora_auditoria

La tabla **bitacora_auditoria** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_bitacora	INT	11	No	PK	Identificador unico del registro de auditoria.
id_usuario	INT	11	Si	FK	Usuario que realizo la accion auditada.
accion	VARCHAR	100	No	-	Accion realizada en el sistema.
tabla_afectada	VARCHAR	100	No	-	Nombre de la tabla afectada.
registro_id	INT	11	Si	-	Identificador del registro afectado.
descripcion	TEXT	-	Si	-	Descripcion detallada de la accion realizada.
fecha_accion	DATETIME	-	No	-	Fecha y hora en que ocurrio la accion.

28. Tabla: sesiones

La tabla **sesiones** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_sesion	INT	11	No	PK	Identificador unico de la sesion.
id_usuario	INT	11	No	FK	Usuario al que pertenece la sesion.
token	VARCHAR	255	No	-	Token de autenticacion de la sesion.
ip_usuario	VARCHAR	50	Si	-	Direccion IP desde la que inicia sesion el usuario.
dispositivo	VARCHAR	255	Si	-	Informacion del dispositivo utilizado.
fecha_inicio	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora de inicio de la sesion.
fecha_expiracion	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora de expiracion de la sesion.
activa	BOOLEAN	-	Si	-	Indica si la sesion se encuentra activa.

29. Tabla: marcas

La tabla **marcas** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_marca	INT	11	No	PK	Identificador unico de la marca.
nombre	VARCHAR	100	No	-	Nombre de la marca.
descripcion	VARCHAR	255	Si	-	Descripcion de la marca.
estado	ENUM	activo, inactivo	Si	-	Estado operativo de la marca.

30. Tabla: tallas

La tabla **tallas** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_talla	INT	11	No	PK	Identificador unico de la talla.
nombre	VARCHAR	20	Si	-	Nombre o medida de la talla.

31. Tabla: productos_tallas

La tabla **productos_tallas** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_producto	INT	11	No	PK/FK	Producto relacionado con la talla.
id_talla	INT	11	No	PK/FK	Talla asociada al producto.
stock	INT	11	Si	-	Cantidad disponible del producto en esa talla.

32. Tabla: colores

La tabla **colores** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_color	INT	11	No	PK	Identificador unico del color.
nombre	VARCHAR	50	Si	-	Nombre del color.

33. Tabla: productos_colores

La tabla **productos_colores** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
-------	--------------	------------------	------	-------	-------------

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_producto	INT	11	No	PK/FK	Producto relacionado con el color.
id_color	INT	11	No	PK/FK	Color asociado al producto.

34. Tabla: cupones

La tabla **cupones** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_cupon	INT	11	No	PK	Identificador unico del cupon.
codigo	VARCHAR	50	Si	UK	Codigo unico del cupon.
descuento	DECIMAL	10,2	Si	-	Valor del descuento otorgado por el cupon.
tipo	ENUM	porcentaje, cantidad	Si	-	Tipo de descuento del cupon.
fecha_inicio	DATE	-	Si	-	Fecha de inicio de vigencia del cupon.
fecha_fin	DATE	-	Si	-	Fecha de finalizacion de vigencia del cupon.
usos_maximos	INT	11	Si	-	Cantidad maxima de usos permitidos.
usos_actuales	INT	11	Si	-	Cantidad de usos registrados.
activo	BOOLEAN	-	Si	-	Indica si el cupon se encuentra activo.

35. Tabla: historial_pedidos

La tabla **historial_pedidos** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_historial	INT	11	No	PK	Identificador unico del historial del pedido.
id_pedido	INT	11	No	FK	Pedido al que pertenece el historial.
estado	VARCHAR	50	Si	-	Estado registrado en el historial del pedido.
observacion	TEXT	-	Si	-	Observacion relacionada con el cambio de estado.
fecha	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora en que se registro el historial.

36. Tabla: facturas

La tabla **facturas** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_factura	INT	11	No	PK	Identificador unico de la factura.
id_venta	INT	11	Si	FK	Venta asociada a la factura.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
folio	VARCHAR	100	Si	-	Folio de la factura.
rfc	VARCHAR	20	Si	-	RFC del receptor de la factura.
razon_social	VARCHAR	255	Si	-	Razon social del receptor.
subtotal	DECIMAL	12,2	Si	-	Subtotal facturado.
iva	DECIMAL	12,2	Si	-	Importe de IVA facturado.
total	DECIMAL	12,2	Si	-	Total facturado.
fecha	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora de emision de la factura.

37. Tabla: sucursales

La tabla **sucursales** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_sucursal	INT	11	No	PK	Identificador unico de la sucursal.
nombre	VARCHAR	100	Si	-	Nombre de la sucursal.
direccion	VARCHAR	255	Si	-	Direccion fisica de la sucursal.
telefono	VARCHAR	20	Si	-	Telefono de contacto de la sucursal.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
estado	BOOLEAN	-	Si	-	Indica si la sucursal se encuentra activa.

38. Tabla: inventario_sucursal

La tabla **inventario_sucursal** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
	INT	11	No	PK	Identificador unico del inventario por sucursal.
	INT	11	Si	FK	Sucursal donde se encuentra el producto.
	INT	11	Si	FK	Producto registrado en la sucursal.
	INT	11	Si	-	Cantidad disponible del producto en la sucursal.

39. Tabla: metodos_envio

La tabla **metodos_envio** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
-------	--------------	------------------	------	-------	-------------

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_metodo	INT	11	No	PK	Identificador unico del metodo de envio.
nombre	VARCHAR	100	Si	-	Nombre del metodo de envio.
costo	DECIMAL	10,2	Si	-	Costo del metodo de envio.
dias_entrega	INT	11	Si	-	Dias estimados de entrega.

40. Tabla: preguntas_productos

La tabla **preguntas_productos** almacena informacion relacionada con el modulo correspondiente dentro del sistema de joyeria.

Campo	Tipo de dato	Tamano / valores	Nulo	Llave	Descripcion
id_pregunta	INT	11	No	PK	Identificador unico de la pregunta del producto.
id_producto	INT	11	Si	FK	Producto sobre el que se realiza la pregunta.
id_cliente	INT	11	Si	FK	Cliente que realiza la pregunta.
pregunta	TEXT	-	Si	-	Pregunta realizada por el cliente.
respuesta	TEXT	-	Si	-	Respuesta a la pregunta del cliente.
fecha	DATETIME	-	Si	-	Fecha y hora en que se realizo la pregunta.

Notas generales

- PK significa clave primaria.
- FK significa clave foranea.
- UK significa restriccion unica.

Los campos marcados como No en la columna Nulo son obligatorios dentro de la estructura definida. Los campos marcados como Si admiten valores nulos o no fueron definidos explicitamente como NOT NULL en el script SQL.